

Exercices : Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Division euclidienne et divisibilité)

1. Montrer que pour tout entier relatif n , le nombre $n(n+1)(2n+1)$ est divisible par 6.
2. Déterminer tous les entiers relatifs n tels que $n-3$ divise $n+5$.

Exercice 2 (Algorithme d'Euclide et Bézout)

Soit l'équation diophantienne suivante dans $\mathbb{Z}^2$:

$$(E) : 13x - 5y = 1$$

1. Justifier que l'équation (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.
2. Trouver une solution particulière (x_0, y_0) de (E) .
3. Résoudre l'équation (E) dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 3 (Congruences et restes)

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 7.
2. Montrer que pour tout entier naturel n , le nombre $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.

Exercice 4 (Théorème de Fermat)

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que pour tout entier x , $x^p \equiv x \pmod{p}$.
2. Soit a et b deux entiers tels que $a^p \equiv b^p \pmod{p}$. Montrer que $a \equiv b \pmod{p}$.